

INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-1
Actividad	Módulo 3 - Investigaciones aplicadas
Fecha	2026/05/18
Código	1000103071
Nombre	Ricardo Garzon Ladino

Informe técnico: solo será válido si en cada una de las capturas de pantalla se observa su código de alumno en el título o nombre de archivo. Para las capturas de pantalla puede utilizar la *Herramienta de Recortes* o *Snipping Tool*, las teclas **Win + PrtScn** para guardar capturas de toda la ventana en la carpeta de imágenes, las teclas **Win + G** para obtener capturas desde la Game Bar, o las teclas **Win + Shift + S** para capturas instantáneas. Una vez finalizada la elaboración del informe técnico, este debe ser convertido a formato Adobe Acrobat .pdf y adjuntado al Quiz.

Contenido

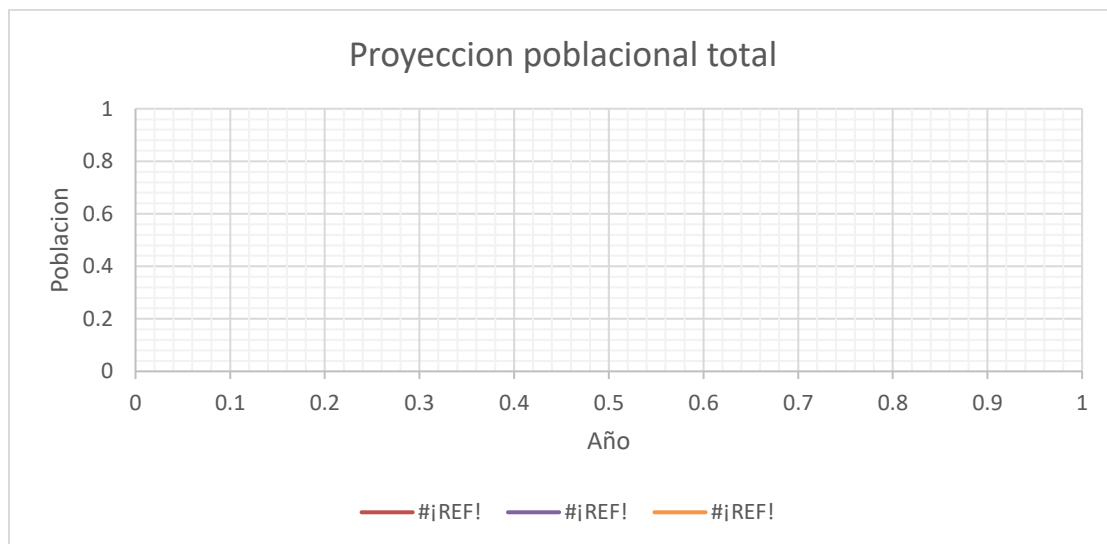
3.1	ESTUDIO POBLACIONAL	1
	Zona de estudio.....	1
3.2	Tablas de registro climatológico	2
	Obtención de series de datos discretos climatológicos satelitales y correlación con datos terrestres	5
3.3	Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces	7
	Digitalización de drenajes.....	7
	Digitalización de predios.....	8
	Perfiles de muestreo en red hidrográfica y vías principales	10
3.4	Estudio geográfico de embalses o reservorios.....	11
3.5	Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices	13
3.6	Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica	14
3.7	Análisis hidro-climatológico ERA5 Land Monthly	19
3.8	Análisis de amenazas naturales.....	20

3.1 ESTUDIO POBLACIONAL

Zona de estudio

Investigue, documente y realice proyecciones de población total, por género, por zona (total municipal, urbana, rural total, rural por vereda, centros poblados) hasta 50 años a partir de las fuentes censales indicadas en esta actividad (DANE, SISBEN, RNEC). Incluya tablas y gráficos de datos censales y de proyección.

A partir de la las PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS (PPED) se realizan los gráficos de las poblaciones discriminadas por sexo y edades.



3.2 Tablas de registro climatológico

Se crea una nueva carpeta con el nombre IDEAM, y un nuevo libro de Microsoft Excel con el nombre CNEStationDatasetDownload.xlsx. Dentro del libro de Excel, se crean 2 hojas y nombrar como: Precipitacion y TemperaturaAire.

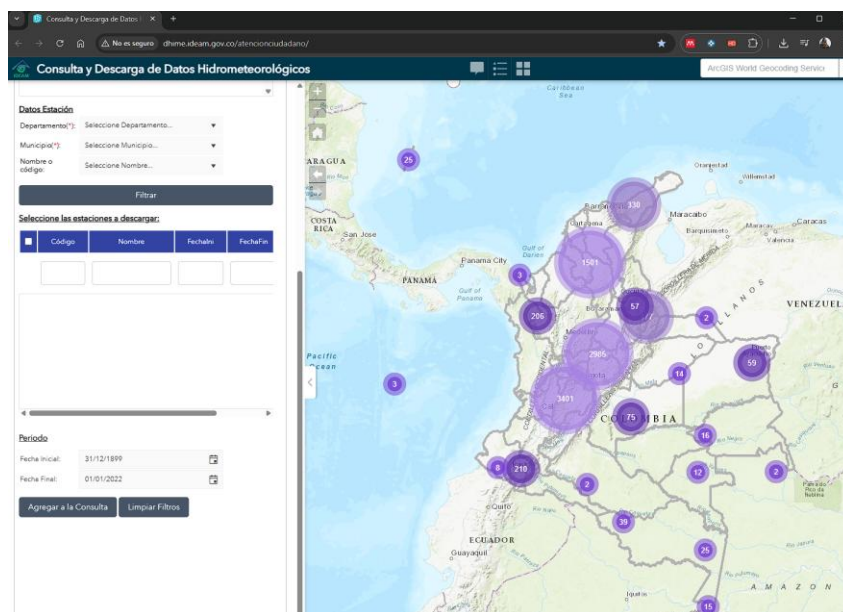
Desde Excel, abra los siguientes archivos de estaciones seleccionadas que fueron exportados a formato DBase File .dbf, copie y pegue todos los registros a las hojas del libro de Excel:

FECHA	INST	altura	latitud	longitud	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	AREA	OPERA	AREA	HIDRO	ZONA	HIDRO	ENTIDAD	CORRIENTE	FECHA
3/15/1984	1260	3000000000	8.610333333	-73.38113889	Norte de San Tiago	Cesar	Area Operati	Caribe	Catumbio	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
9/15/1983	163	3000000000	8.614444444	-73.62638889	Cesar	La Gloria	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
9/15/1985	35	3000000000	8.613277778	-73.80055556	Cesar	La Gloria	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
9/15/1985	40	3000000000	8.620555556	-73.89416667	Cesar	La Gloria	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
10/15/1976	23	3000000000	8.640000000	-74.21000000	Bolivar	Tiquisno (Puerto Rico)	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
4/15/1973	150	3000000000	8.641111111	-72.90844444	Norte de San Tiago	Cesar	Area Operati	Caribe	Catumbio	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
11/15/1984	40	3000000000	8.712700000	-73.76255556	Cesar	Pelaya	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
9/15/1974	40	3000000000	8.627777778	-73.96833333	Bolivar	San Martin De Loba	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
8/3472222000	75	3000000000	8.634722222	-72.79166667	Norte de San Tiago	Cesar	Area Operati	Caribe	Catumbio	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
2/15/1960	20	3000000000	8.860388889	-73.81544444	Cesar	Tamalameque	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
11/15/1979	33	3000000000	8.866666667	-73.85666667	Cesar	Tamalameque	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
4/15/1973	150	3000000000	8.879333333	-72.96222222	Norte de San Tiago	Cesar	Area Operati	Caribe	Catumbio	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
9/15/1972	250	3000000000	8.938777778	-73.50222222	Cesar	Chimichagua	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
9/15/1974	25	3000000000	8.946666667	-74.11055556	Bolivar	Barraquito De Loba	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
11/15/1976	30	3000000000	8.949772222	-74.04997222	Bolivar	San Martin De Loba	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
9/14/1967	50	3000000000	8.954222222	-73.63000000	Cesar	Palititas	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
4/15/1973	50	3000000000	8.998055556	-72.89604444	Norte de San Tiago	Cesar	Area Operati	Caribe	Catumbio	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
9/15/1972	90	3000000000	9.000700000	-73.97083333	Magdalena	El Banco	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
7/15/1976	26	3000000000	9.026666667	-74.07944444	Magdalena	El Banco	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
2/14/1962	34	3000000000	9.046333333	-73.97083333	Magdalena	El Banco	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
9/15/1972	508	3000000000	9.050277778	-73.55972222	Cesar	Palititas	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
9/15/1980	24	3000000000	9.070000000	-74.12000000	Magdalena	El Banco	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
10/15/1974	40	3000000000	9.083333333	-74.31388889	Bolivar	San Fernando	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
2/14/1966	50	3000000000	9.116666667	-72.86666667	Norte de San Tiago	Cesar	Area Operati	Caribe	Catumbio	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
9/15/1974	20	3000000000	9.120888889	-74.22194444	Bolivar	Margarita	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
11/15/1979	100	3000000000	9.183333333	-73.53333333	Cesar	Curumane	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
9/15/1974	50	3000000000	9.188055556	-74.04422222	Magdalena	El Banco	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
4/15/1963	90	3000000000	9.193388889	-73.72130556	Cesar	Chimichagua	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
9/15/1963	100	3000000000	9.197388889	-73.54104444	Cesar	Curumane	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/
9/14/1974	300	3000000000	9.215555556	-73.81111111	Cesar	Curumane	Area Operati	Magdalena	Cesar	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES					6/25/

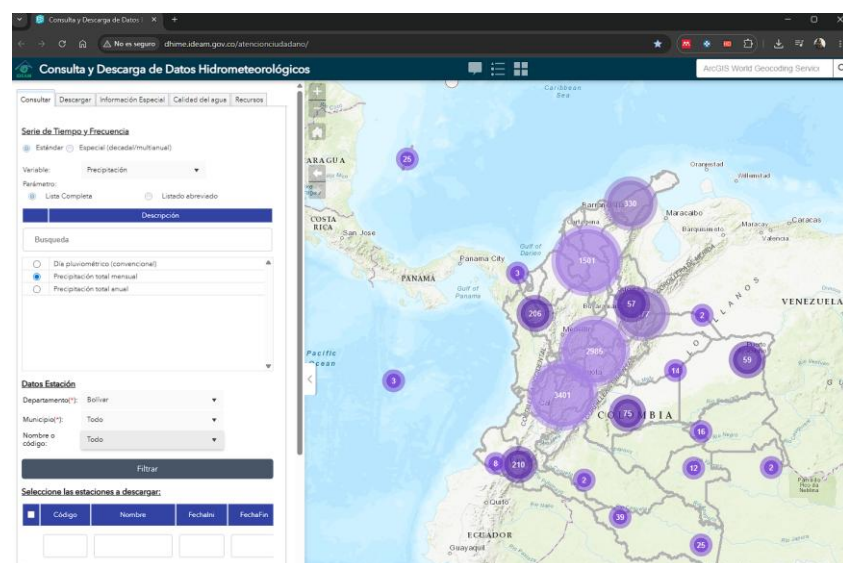
En cada hoja, mueva las columnas DEPARTAMEN y MUNICIPIO después de la columna CODIGO. En el menú Data, seleccione la opción Filter y desde el menú View, congele la primera fila correspondiente a las etiquetas de columna. Ordene las estaciones por Departamento y código para facilitar la búsqueda y la descarga.

OBJECTID	CODIGO	nombre	CATEGORIA	TECNICOLOGIA	ESTADO	FECHA	INST	altura	latitud	longitud
863	25020048	GANAD LA EMERALDA [25020048]	Piuximetrica	Comercial	Activa	1/15/1983	25	3000000000	8.183333333	-74.390000000
818	25020076	PLANTAS [25020076]	Piuximetrica	Comercial	Activa	9/15/1974	40	3000000000	8.822777778	-73.968333333
3476	25020080	BARRANCO DE LOBA [25020080]	Piuximetrica	Comercial	Activa	9/15/1974	25	3000000000	8.946666667	-74.110555556
531	25020089	CHILLOA [25020089]	Piuximetrica	Comercial	Activa	9/15/1974	20	3000000000	8.113888889	-74.221944444
527	25021090	SANTA ROSA [25021090]	Piuximetrica	Comercial	Activa	10/15/1974	40	3000000000	9.053333333	-74.313888889
403	25021320	EL SIJUN [25021320]	Piuximetrica	Comercial	Activa	10/15/1976	23	3000000000	8.640000000	-74.210000000
4258	25021540	AGUADAS LAS ALERTA [25021540]	Piuximetrica	Comercial	Activa	11/15/1978	30	3000000000	8.949772222	-74.049972222
3427	25021600	GLORIA LA [25021600]	Piuximetrica	Comercial	Activa	5/15/1985	40	3000000000	8.620555556	-73.894166667
4423	25021650	MATA LA [25021650]	Piuximetrica	Comercial	Activa	9/15/1983	163	3000000000	8.614444444	-73.626388889
3708	25021660	LA GLORIA [25021660]	Climetica Ordinaria	Comercial	Suspendida	5/15/1995	35	3000000000	8.613277778	-73.800555556
3353	25020090	TAMALAMEQUE [25020090]	Piuximetrica	Comercial	Activa	2/15/1960	20	3000000000	8.860388889	-73.815444444
3637	25020220	ASTREA [25020220]	Piuximetrica	Comercial	Activa	4/15/1962	50	3000000000	8.929444444	-73.970833333
2648	25020230	AGUA LA [25020230]	Piuximetrica	Comercial	Activa	8/15/1963	170	3000000000	9.362388889	-73.338472222
2619	25020240	CANAL EL [25020240]	Piuximetrica	Comercial	Activa	3/15/1963	70	3000000000	8.914072222	-73.890416667
615	25020250	CURUMANI [25020250]	Piuximetrica	Comercial	Activa	3/15/1963	100	3000000000	9.197388889	-73.541044444
3617	25020260	RINCONCHONDO [25020260]	Piuximetrica	Comercial	Activa	3/15/1963	100	3000000000	9.307627778	-73.488027778
164	25020270	SALDA [25020270]	Piuximetrica	Comercial	Activa	4/15/1963	90	3000000000	9.191666667	-73.713005556
2652	25020280	LOMA LA [25020280]	Piuximetrica	Comercial	Activa	10/15/1963	30	3000000000	9.060527778	-73.611972222
3468	25020300	TERRO EL MACONDO [25020300]	Piuximetrica	Comercial	Activa	9/15/1972	250	3000000000	8.908777778	-73.540222222
460	25020360	ZAPATOZA [25020360]	Piuximetrica	Comercial	Activa	9/15/1972	90	3000000000	8.909788889	-73.748027778
515	25020670	RAYA LA [25020670]	Piuximetrica	Comercial	Activa	9/15/1972	500	3000000000	9.050277778	-73.559722222
2630	25020690	POPONTE [25020690]	Piuximetrica	Comercial	Activa	9/15/1972	500	3000000000	9.423777778	-73.419944444
2387	25020920	PRIMAVERA LA [25020920]	Piuximetrica	Comercial	Suspendida	9/14/1972	500	3000000000	8.216666667	-73.436666667
2534	25021240	CHIMICHAGUA [25021240]	Piuximetrica	Comercial	Activa	7/15/1972	138	3000000000	9.260833333	-73.809861111
612	25021580	CURUMANI D C [25021580]	Piuximetrica	Comercial	Suspendida	11/15/1979	100	3000000000	9.183333333	-73.533333333
2562	25021590	TAMALAMEQUE C [25021590]	Piuximetrica	Comercial	Suspendida	11/15/1979	33	3000000000	8.966666667	-73.816666667
2948	25021640	SANTA ISABEL [25021640]	Piuximetrica	Comercial	Activa	11/15/1984	40	3000000000	8.712700000	-73.762555556
2647	25021650	YCAL EL [25021650]	Piuximetrica	Comercial	Activa	11/15/1984	40	3000000000	8.557388889	-73.876194444
2662	25021660	CHIRIGUANA [25021660]	Climetica Ordinaria	Comercial	Activa	6/15/1973	90	3000000000	9.361027778	-73.583888889
433	25022000	TemperaturaAire	Climetica Ordinaria	Comercial	Activa	6/14/1987	50	3000000000	8.944222222	-73.630000000

En la pestaña Consultar



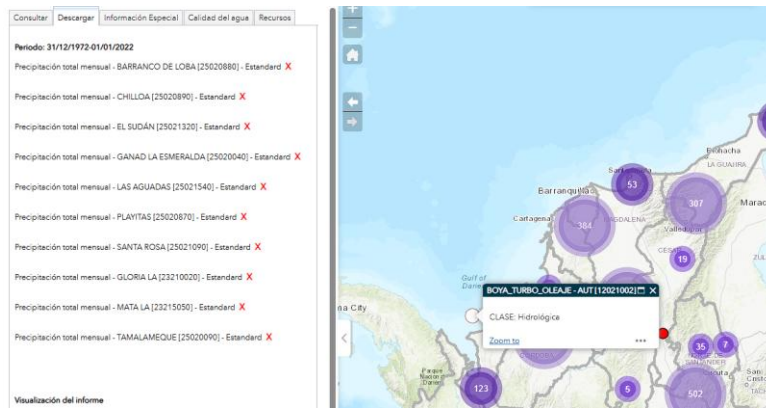
En la sección Datos Estación de DHIME, seleccione el departamento de Bolívar y todos sus municipios.



En la sección *Datos Estación* de DHIME, seleccione el departamento de Bolívar y todos sus municipios

Estación	Código	Nombre	Fecha In	Fecha Fin
1	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
2	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
3	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
4	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
5	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
6	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
7	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
8	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
9	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
10	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
11	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
12	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
13	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
14	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
15	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
16	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
17	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
18	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
19	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
20	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
21	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
22	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
23	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
24	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
25	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
26	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
27	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
28	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
29	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
30	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
31	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
32	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
33	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
34	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
35	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
36	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
37	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
38	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
39	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
40	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
41	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
42	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
43	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
44	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
45	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
46	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
47	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
48	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
49	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
50	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
51	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
52	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
53	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
54	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
55	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
56	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
57	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
58	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
59	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
60	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
61	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
62	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
63	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
64	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
65	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
66	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
67	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
68	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
69	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
70	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
71	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
72	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
73	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
74	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
75	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
76	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
77	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
78	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
79	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
80	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
81	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
82	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
83	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
84	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
85	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
86	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
87	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
88	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
89	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
90	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
91	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
92	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
93	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
94	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
95	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
96	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
97	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
98	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
99	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07
100	1010000000	LA HERRERA (200207)	1960-01	2002-07

Seleccione y agregue las 3 primeras estaciones del departamento del Cesar registradas en el libro de Excel para completar el bloque de 10 estaciones.



Para optimizar los procesos posteriores de exploración y análisis de datos (Exploratory Data Analysis - EDA), es necesario integrar todos los registros obtenidos para los diferentes parámetros de las estaciones seleccionadas para la zona de estudio. Para este proceso utilizaremos Python y la librería Pandas a través del siguiente script localizado en la carpeta .SRC.

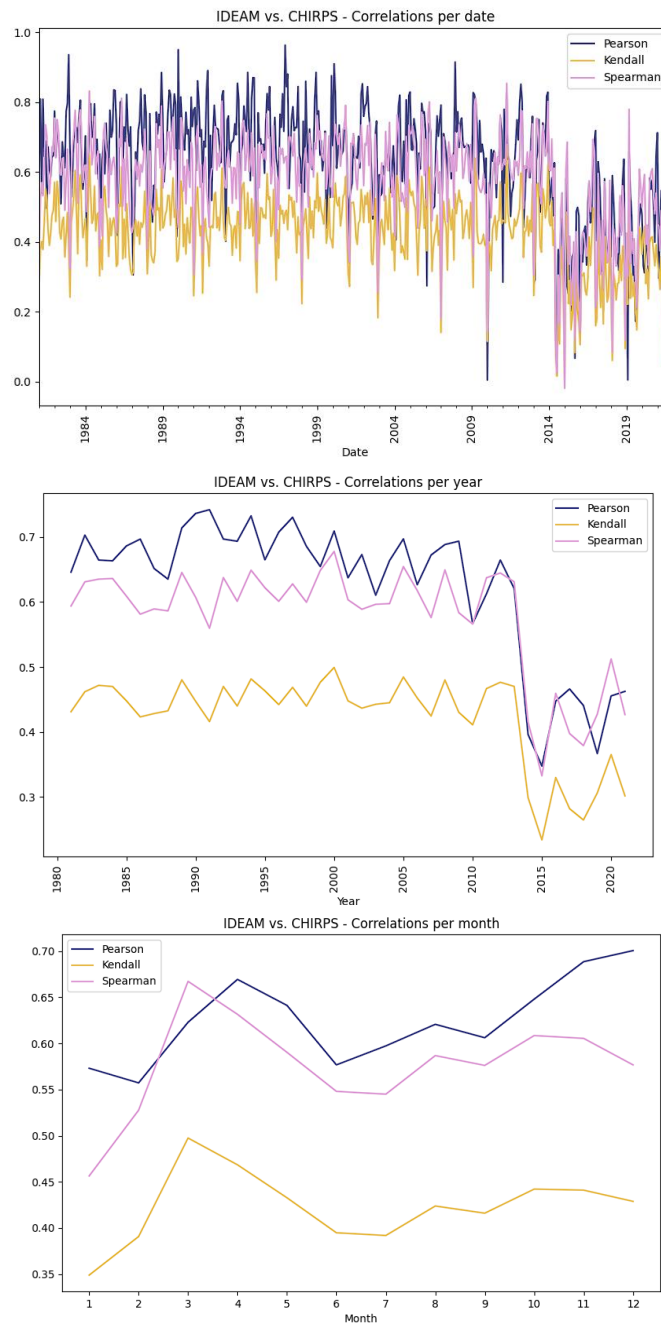
```

1 # -*- coding: UTF-8 -*-
2 # Name: CHESStationCSVJoin.py
3 # Description: this script uncompress and join multiple .zip files get manually from https://dmf
4 # Repository: https://github.com/rcfdtools/R.IAMB/tree/main/Section03/CHESStationDataDownload
5 # License: https://github.com/rcfdtools/R.IAMB/wiki/License
6 # Requirements: Python 3+, Pandas,
7
8 # Libraries
9 import glob
10 from zipfile import ZipFile
11 import os
12 import pandas as pd
13
14 # Procedure
15 path = 'G:\R.IAMB\file\datasets\IDEAM' # Your local .zip files path, use ../datasets/IDEAM/ for
16 join_file = 'IDEAMJoined.csv' # Joined file name
17 if os.path.isfile(path + join_file):
18     os.remove(path + join_file)
19 zip_files = glob.glob(path + 'datos*.zip')
20 for i in zip_files:
21     print('Unipping %s' % i)
22     ZipFile(i).extractall(path)
23     os.remove(path + 'datos.csv', is_csv=True)
24     csv_files = glob.glob(path + 'datos.csv')
25     df = pd.concat([pd.read_csv(csv_file, ignore_index=True)
26                     for csv_file in csv_files], encoding='utf-8', index=False)
27     print(df)
28     for csv_file in csv_files:
29         os.remove(csv_file)

```

Desde en bloc de notas *Notepad++*, abra el archivo *IDEAMJoined.csv* y verifique el total de registros obtenidos

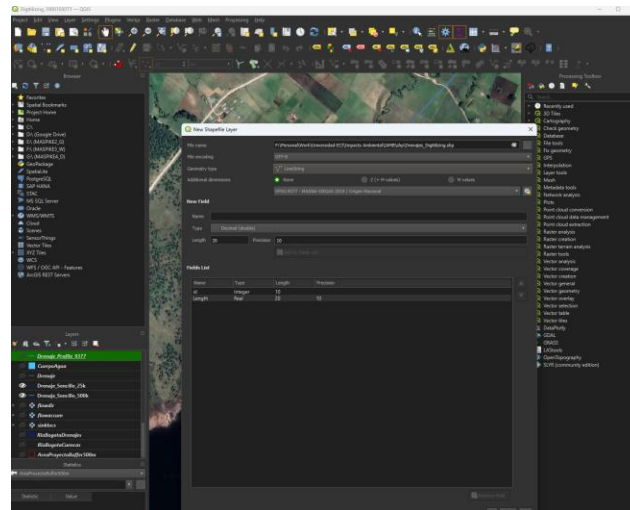
Del reporte de CHIRPS



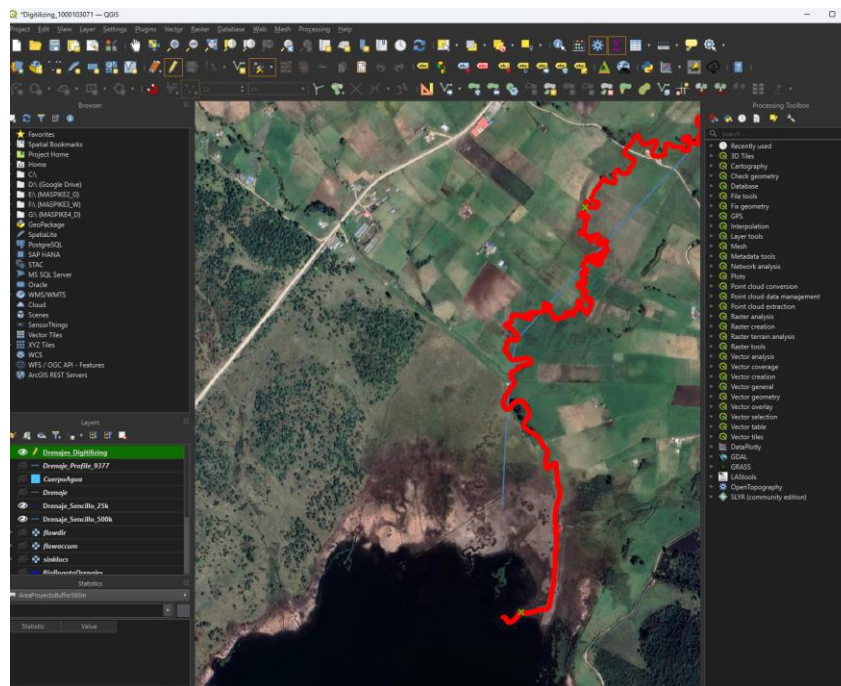
3.3 Digitalización de vectores - Perfiles y pendientes ponderadas de cauces

Digitalización de drenajes

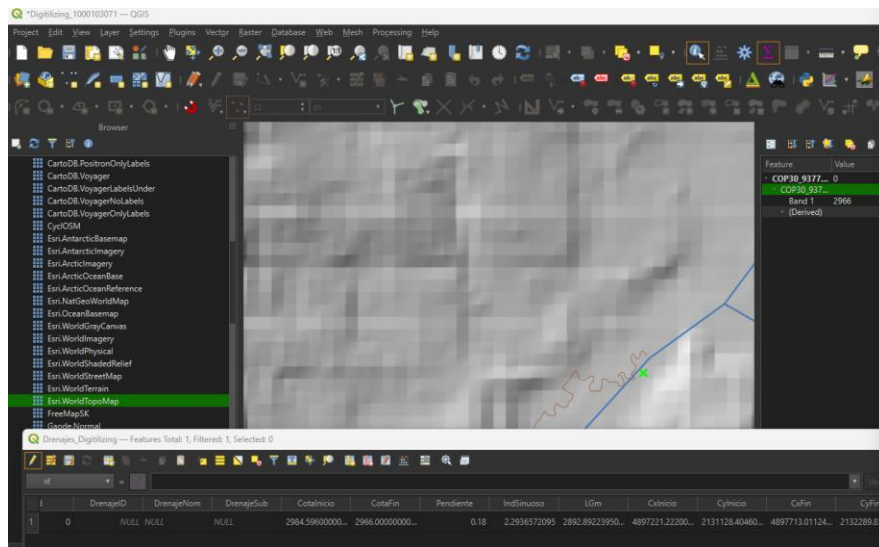
Abra el proyecto de QGIS, creado previamente y desde el menú Insert cree un nuevo mapa New Map, renombre como Digitizing, establezca el CRS 9377. Creación de la nueva capa de drenajes



Digitalice el eje del drenaje tomando como referencia el espejo de agua. Agregue tantos nodos como sea posible para representar correctamente las curvas del drenaje.

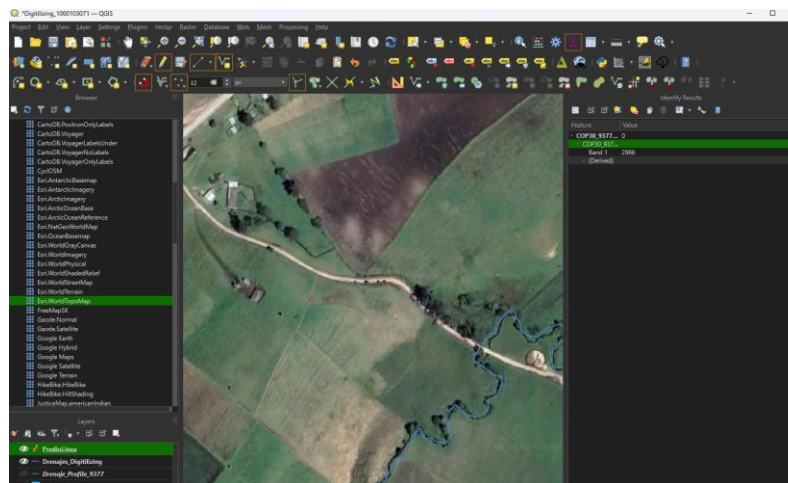


Calculo de valores de la tabla de atributos:



Digitalización de predios

Agregue al mapa la capa de predios. Cree una nueva capa shapefile en la ruta \R.SIGE\file\shp\ con el nombre PredioLinea.shp, establezca geometría de poli-línea



Union de las líneas de predio y el límite con el cauce:

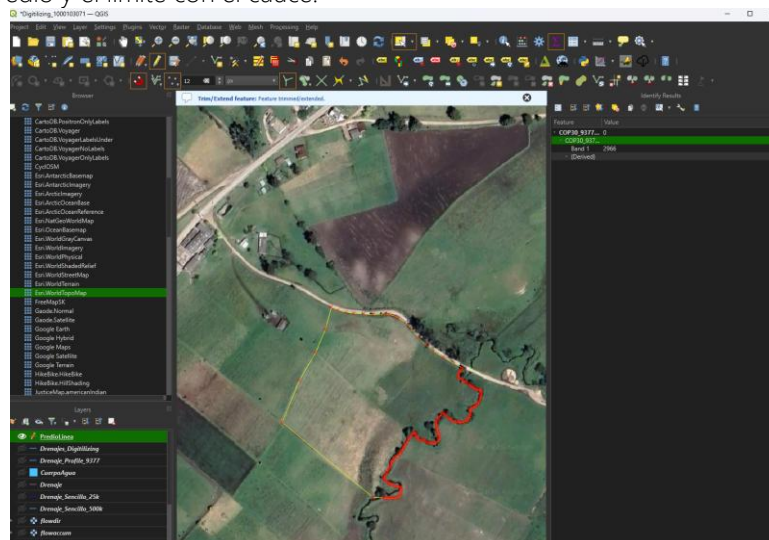
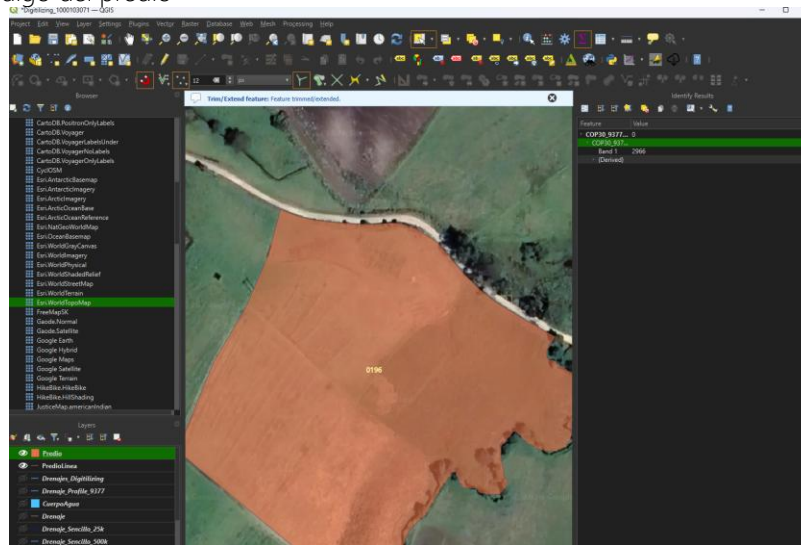
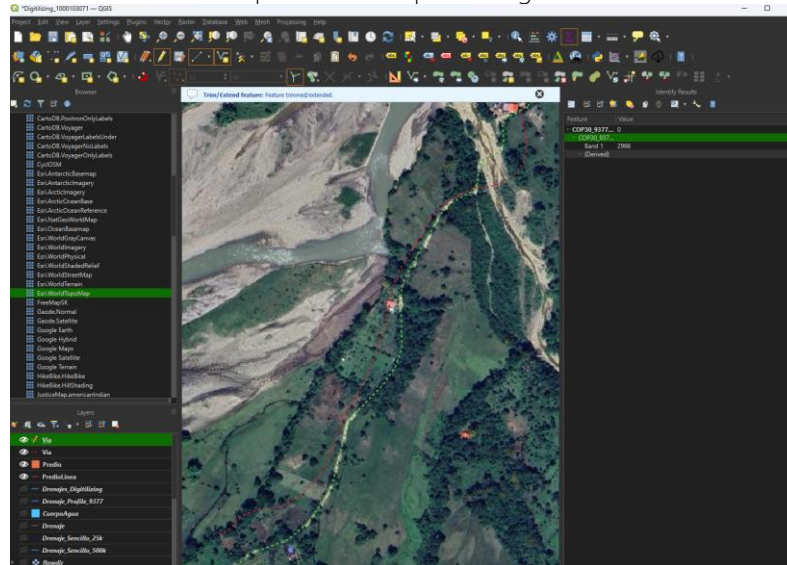


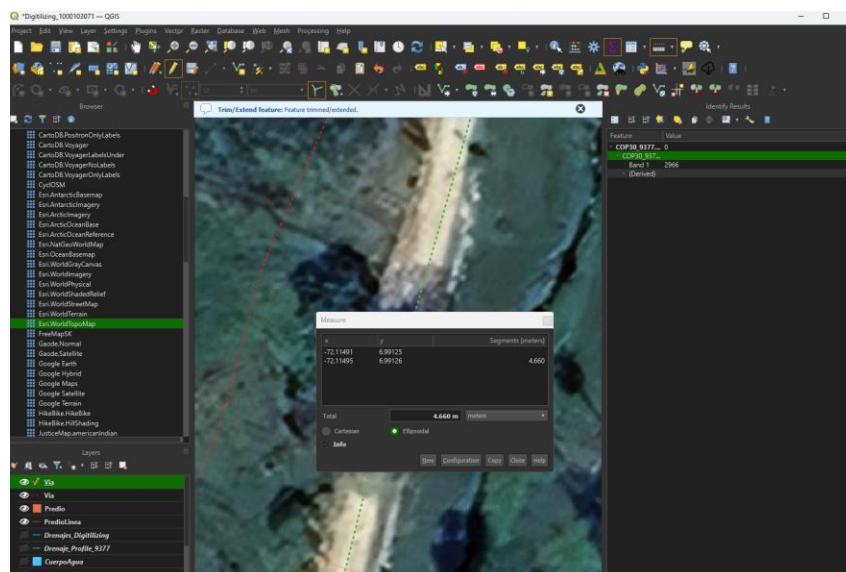
Tabla de atributos y código del predio



Realice a escala 1:1000, la digitalización del tramo de vía que atraviesa el río digitalizado hasta el extremo de la vía a la cual conecta. Utilice las mismas herramientas que utilizamos para la digitalización del tramo de río.

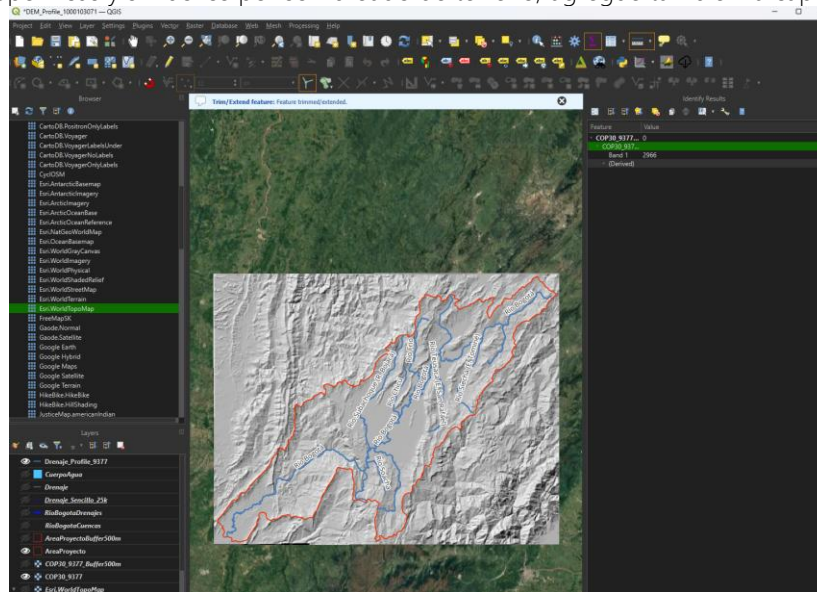


Ancho de la vía

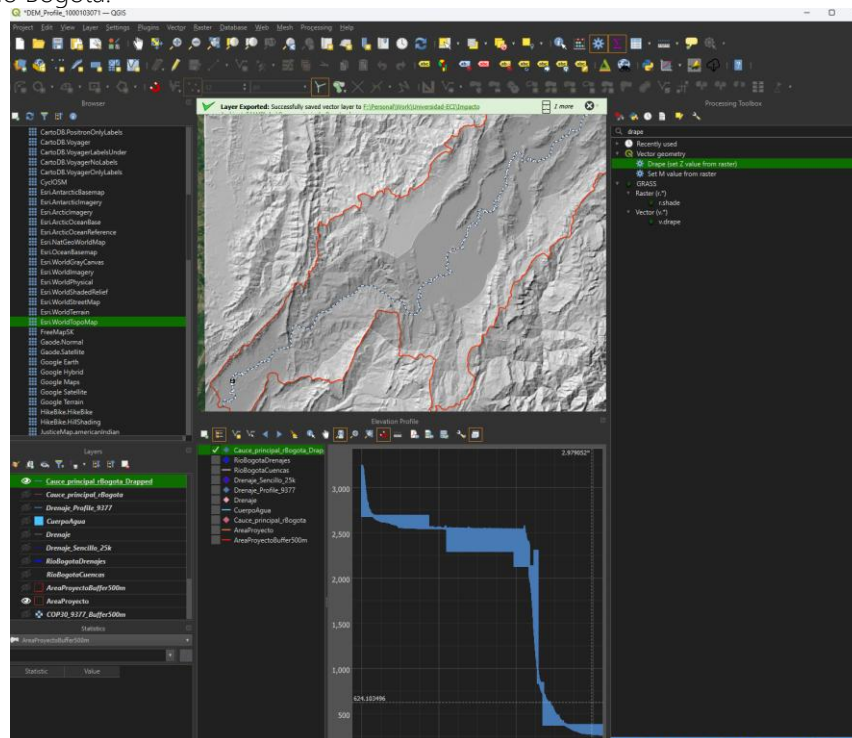


Perfiles de muestreo en red hidrográfica y vías principales

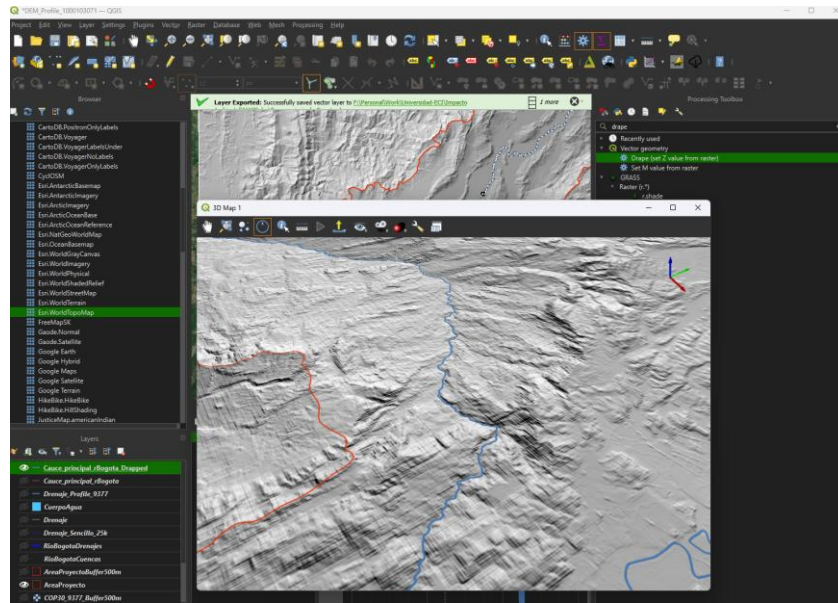
Cree un nuevo mapa New Map, renombre como DEMProfile y establezca el CRS 9377. Agregue al mapa el modelo digital de elevación Copernicus y simbolice por sombreado de terreno; agregue también la capa de hidrografía.



Perfil del cauce del río Bogotá:

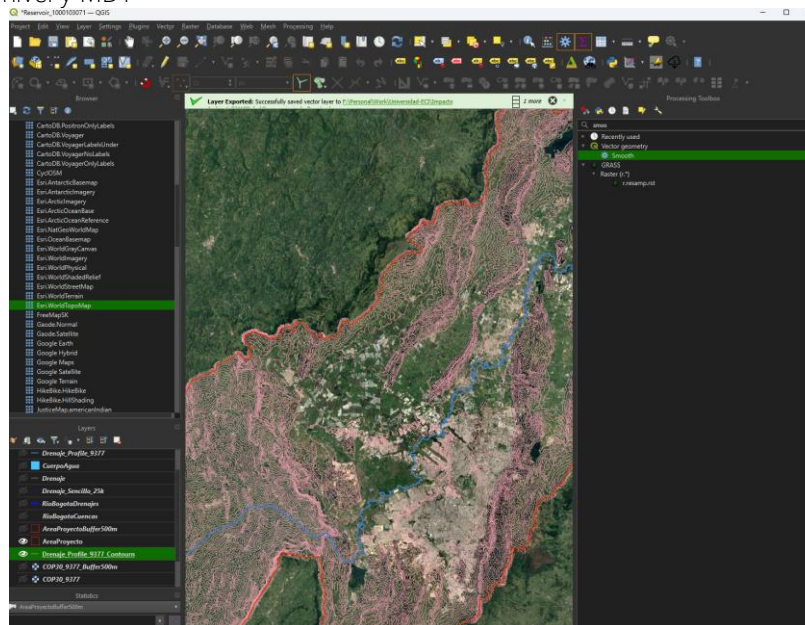


Visualización 3d del cauce:

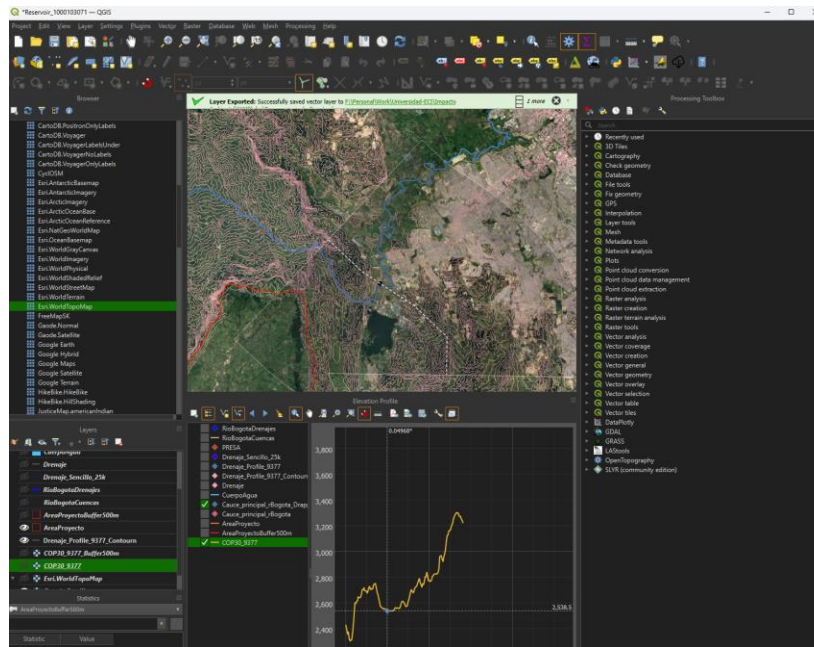


3.4 Estudio geográfico de embalses o reservorios

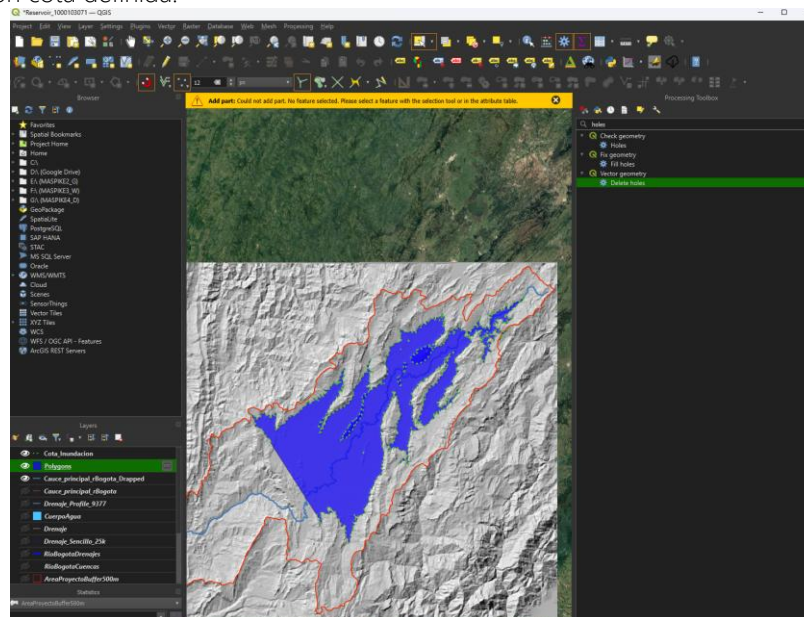
Archivo con curvas de nivel y MDT



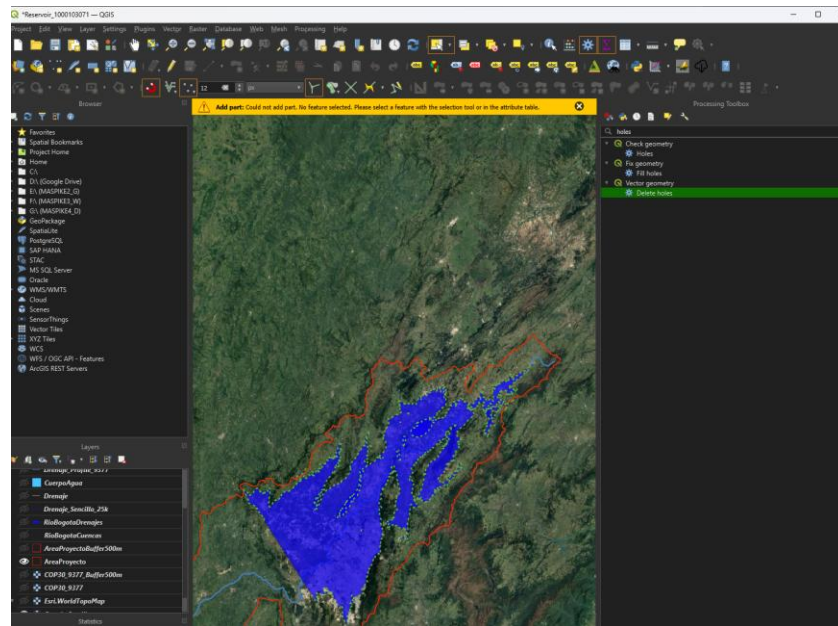
Línea de presa



Zona de inundación con cota definida:

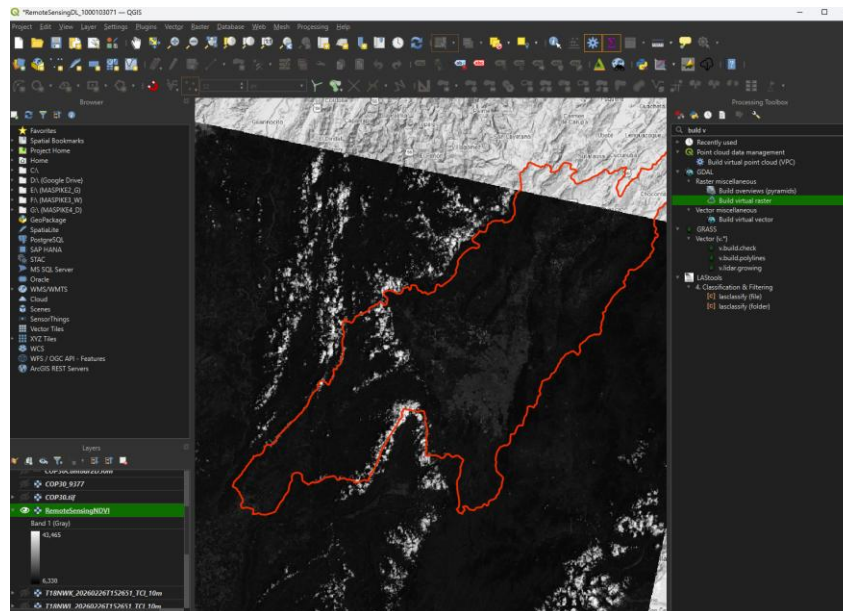


En QGIS no se cuenta con las mismas herramientas para este análisis como en ARCGIS



3.5 Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices

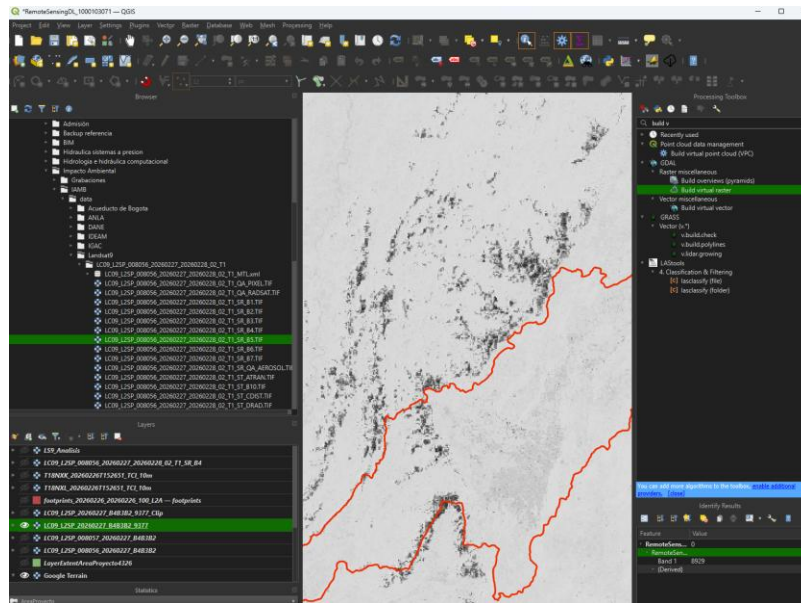
Abra el proyecto de ArcGIS Pro, creado previamente y desde el menú Insert cree un nuevo mapa New Map, renombre como RemoteSensingNDVI y establezca el CRS 9377. Agregue al mapa la capa del límite municipal obtenido Modelo de Ocupación Territorial - MOT disponible en la información recopilada del POT en la ruta `\file\gdb\SIGE.gdb\SIGE\Mpio25899_MOT2013` ajuste la simbología solo a contorno y agregue de Landsat 7 las bandas B4 y B3, para Landsat 9 agregue las bandas B5 y B4.



Utilizando la herramienta de geo-procesamiento Image Analyst Tools / Raster Calculator, calcule los mapas de índices para Landsat 7 y Landsat 9, utilice las siguientes expresiones y nombres de archivo:

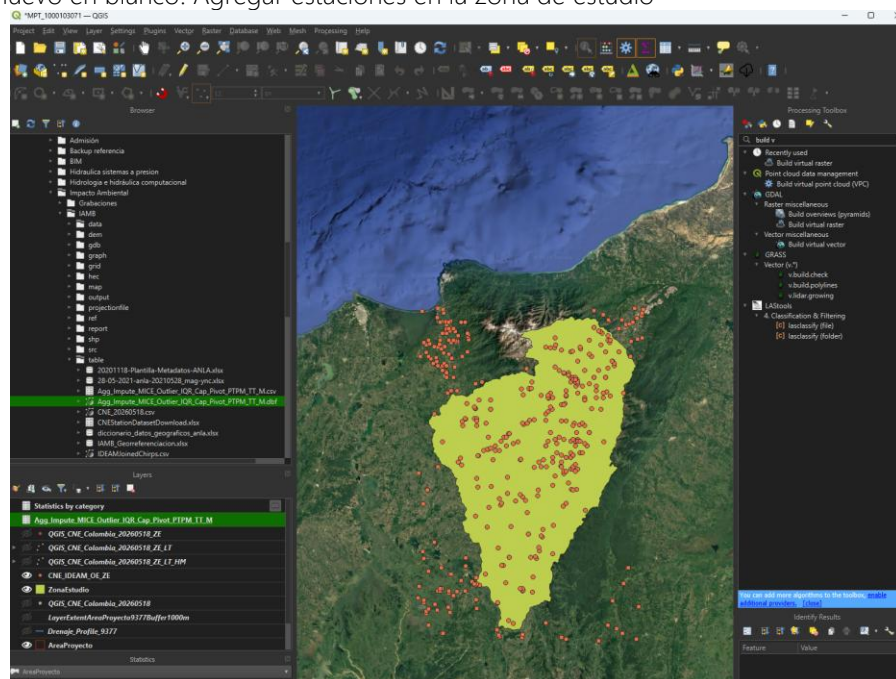
`\file\grid\LE07_L2SP\L720030111NDVI.tif`: expresión de algebra de mapas $(B4 - B3) / (B4 + B3)$

`\file\grid\LC09_L2SP\L920230219NDVI.tif`: expresión de algebra de mapas $(B5 - B4) / (B5 + B4)$

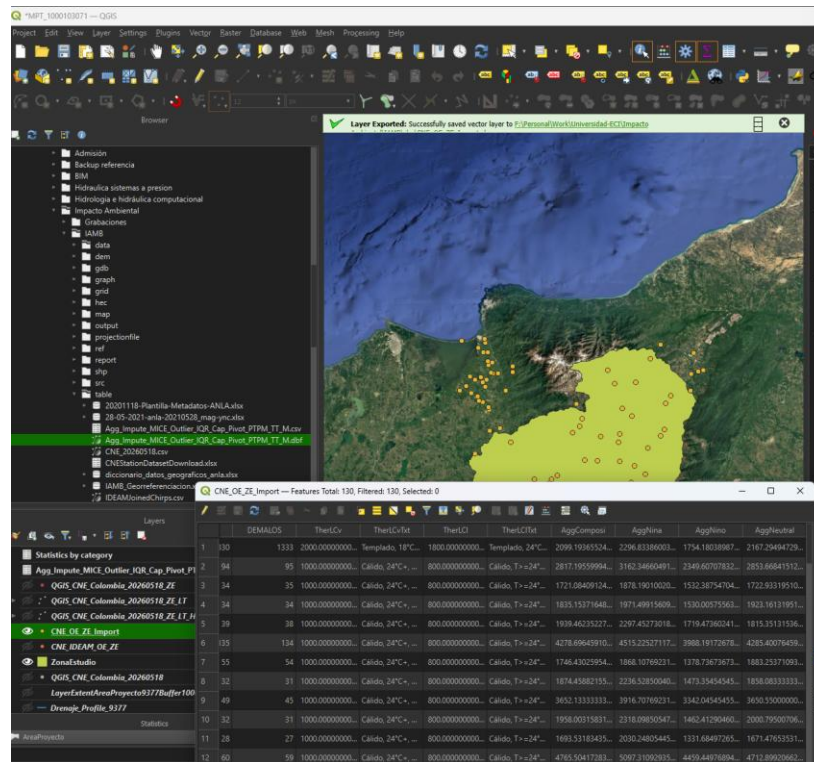


3.6 Generación de mapas ráster interpolados, isolíneas y zonificación térmica

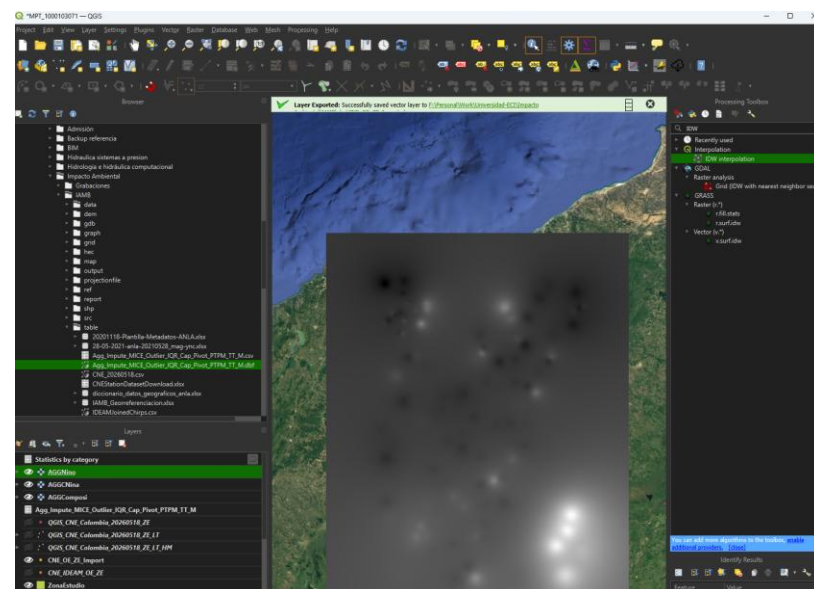
Cree un proyecto nuevo en blanco. Agregar estaciones en la zona de estudio



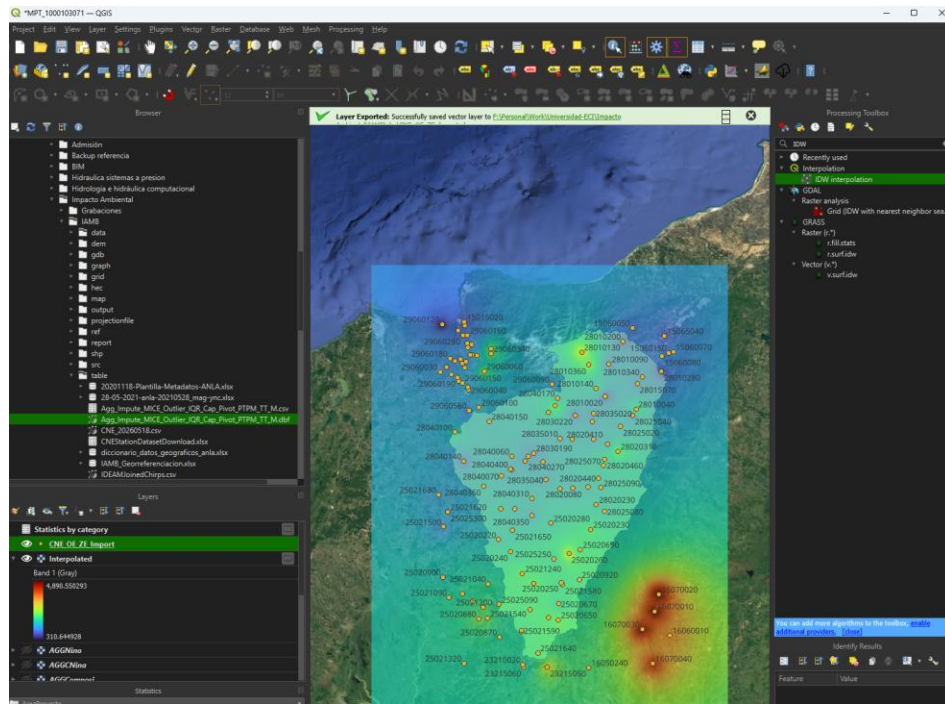
Desde la carpeta .datasets/IDEAM_Agg disponible en el catálogo, agregue al mapa actual (botón derecho sobre el archivo / Add To Current Map) el archivo Agg_Impute_MICE_Outlier_IQR_Cap_Pivot_PTPM_TT_M.csv correspondiente a la tabla de agregaciones multianuales de precipitación total por estación. Luego desde la tabla de contenido o Contents, abra el archivo; podrá observar que se compone de 130 registros o estaciones y que contiene datos de precipitación total compuesta y por fenómeno climatológico. Luego del proceso de exportación, será cargada la tabla .dbf al mapa. Abra la tabla de atributos de la capa CNE_IDEAM_OE_ZE.shp y verifique los datos asociados mediante la unión, podrá observar que existen datos de precipitación en 130 de las 440 estaciones seleccionadas para la zona de estudio.



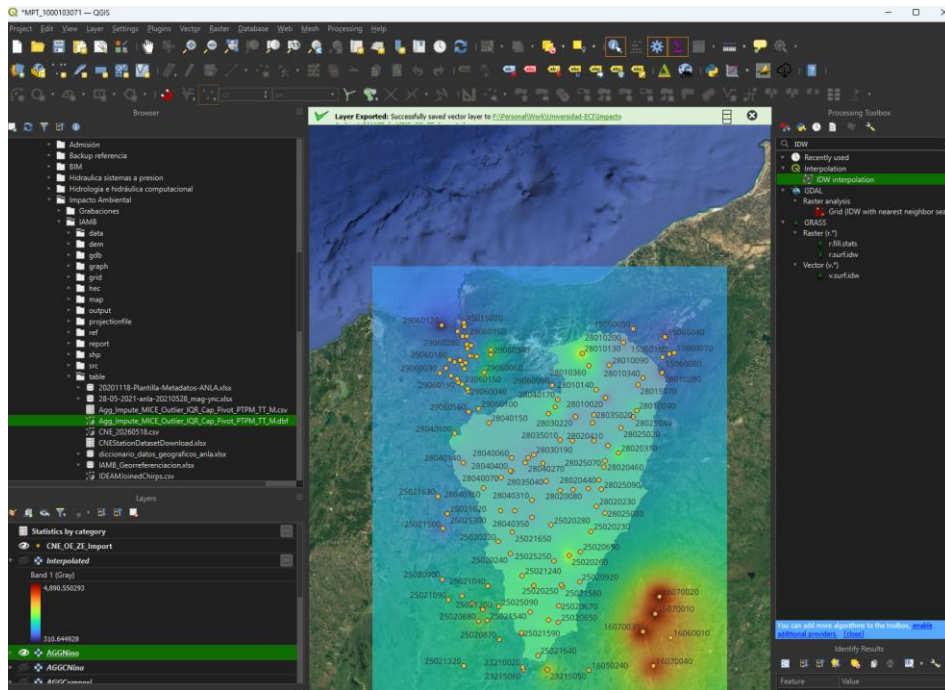
Utilizando el método del valor inverso de la distancia o IDW, realice la interpolación espacial de la precipitación para los valores agregados compuestos y por fenómeno climatológico. Geoprocessing / Spatial Analysis Tools / Interpolation / IDW.



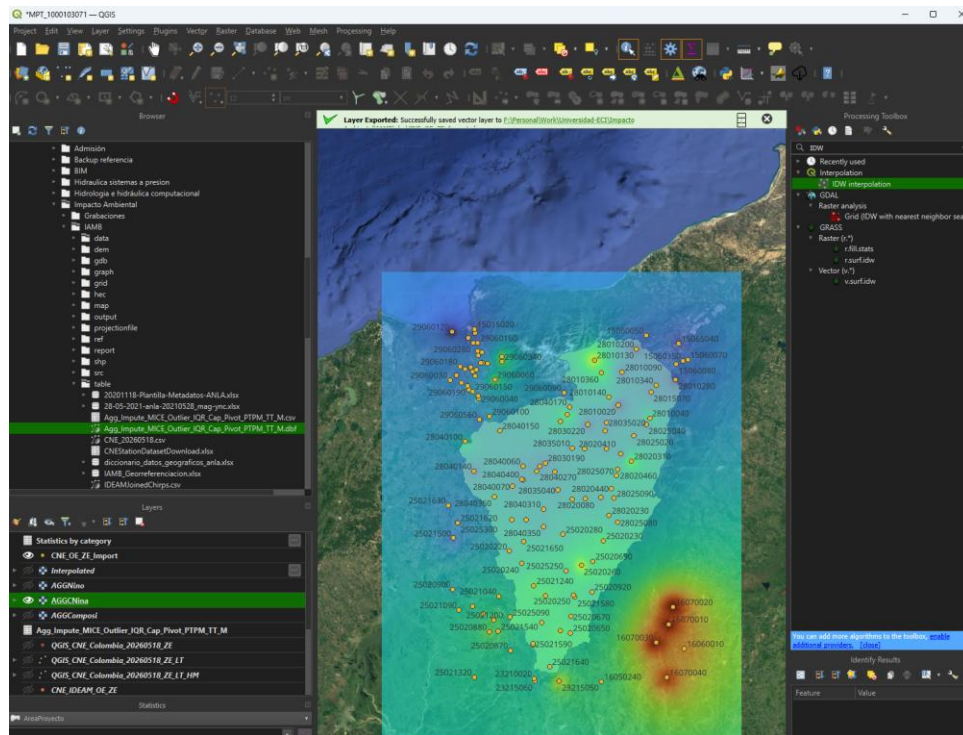
Neutral



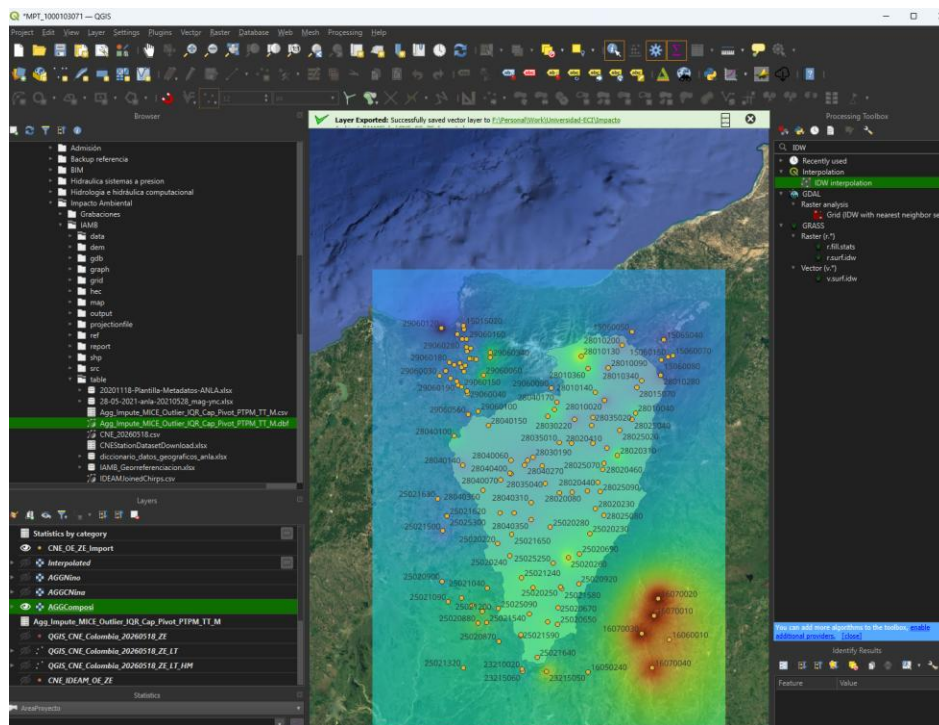
Niño



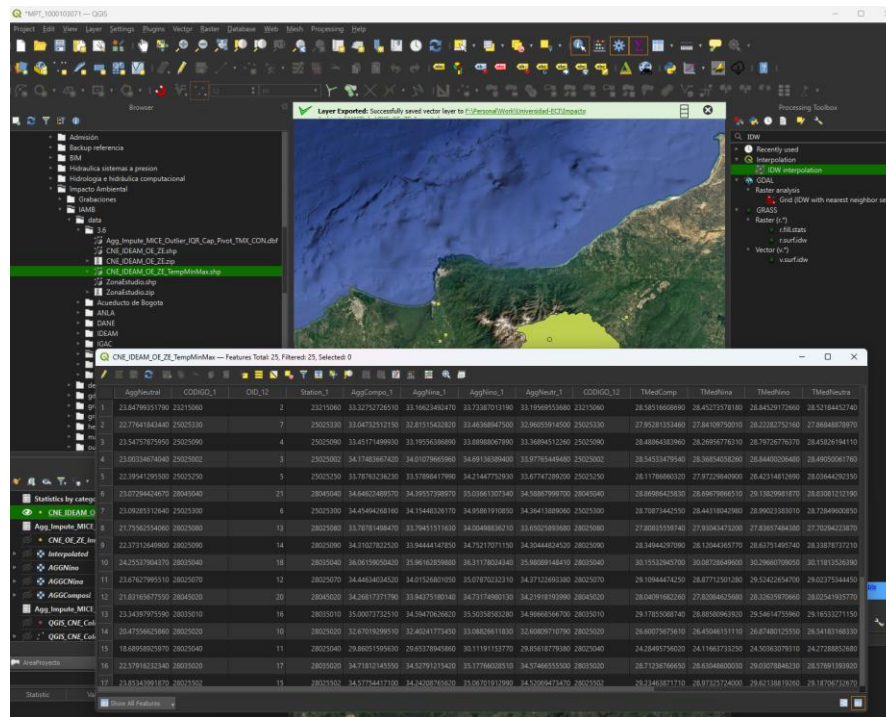
Niña



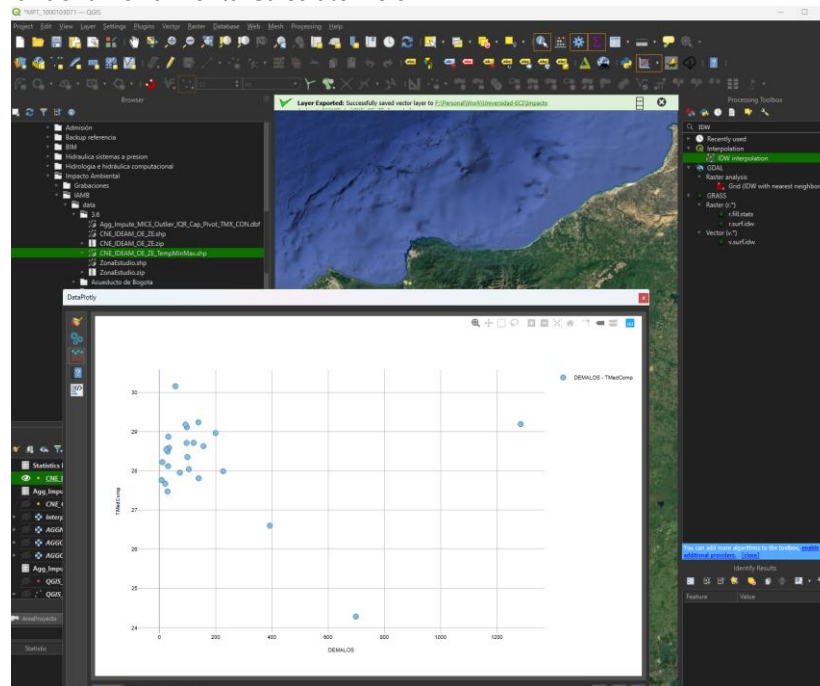
Compuesto



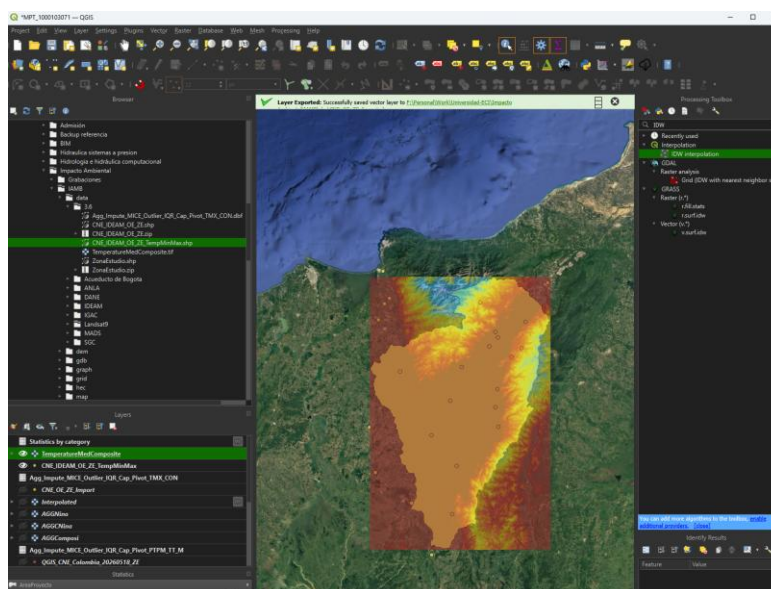
Mapa de temperatura media
Procedimiento similar al anterior



Modifique la estructura de la capa CNE_IDEAM_OE_ZE_TempMinMax.shp agregando 4 campos de atributos numéricos dobles con los nombres TMedComp, TMedNina, TMedNino y TMedNeutra. Desde la cabecera de cada uno de los campos creados y utilizando la herramienta Calculate Field



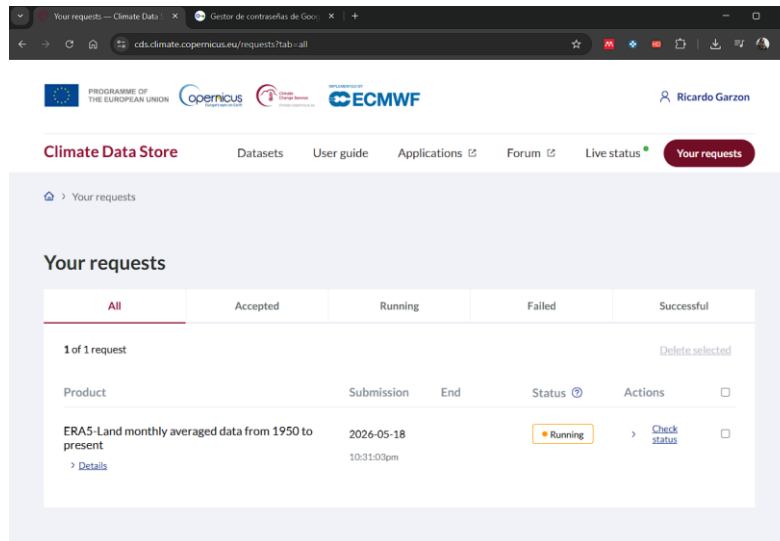
Mapa de temperatura media - Compuesto



3.7 Análisis hidro-climatológico ERA5 Land Monthly

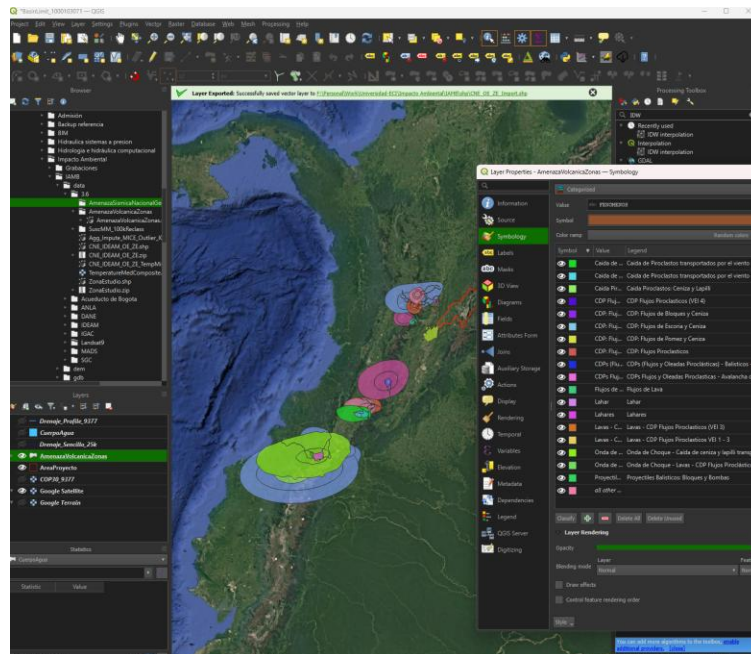
Se realiza la búsqueda en Copernicus de ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present

The screenshot shows the Copernicus Climate Data Store website. The page title is "ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present". Below the title, there is a section for "Overview" which describes the dataset. The text states: "ERA5-Land is a reanalysis dataset providing a consistent view of the evolution of land variables over several decades at an enhanced resolution compared to ERA5. ERA5-Land has been produced by replaying the land component of the ECMWF ERA5 climate reanalysis. Reanalysis combines model data with observations from across the world into a globally complete and consistent dataset using the laws of physics. Reanalysis produces data that goes several decades back in time, providing an accurate description of the climate of the past." To the right of the text is a globe showing the distribution of the data, with a color scale for "Volumetric soil water layer 1 (m³ · m⁻³)" ranging from 0 to 1. The page also includes a "Download" button and a "Documentation" link.

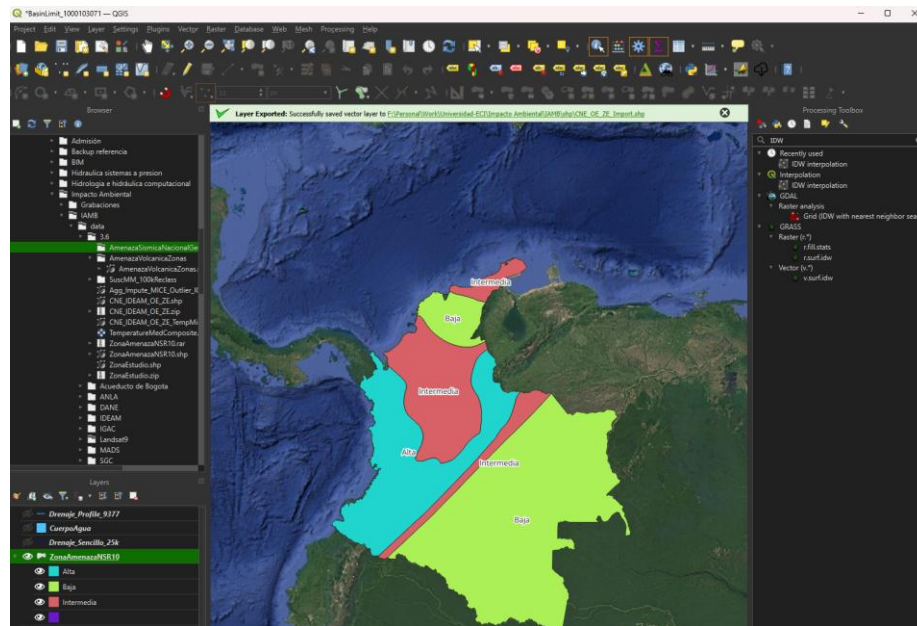


3.8 Análisis de amenazas naturales

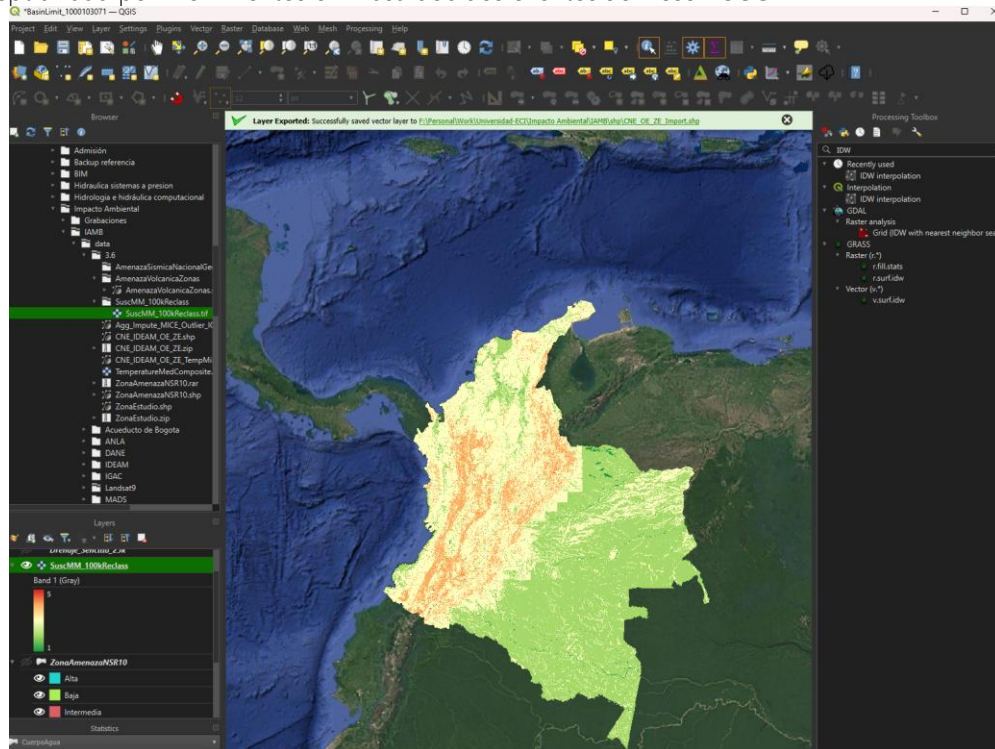
Mapa de amenaza sísmica



Amenaza sísmica NSR-10



Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa debidos eventos sísmicos - SGC



Los demás planos, se realizó la consulta pero al parecer no se encontraban disponibles.